Вывод статистик LR, Wald и LM в модели линейной регрессии

Семинар 21.

LR-тест

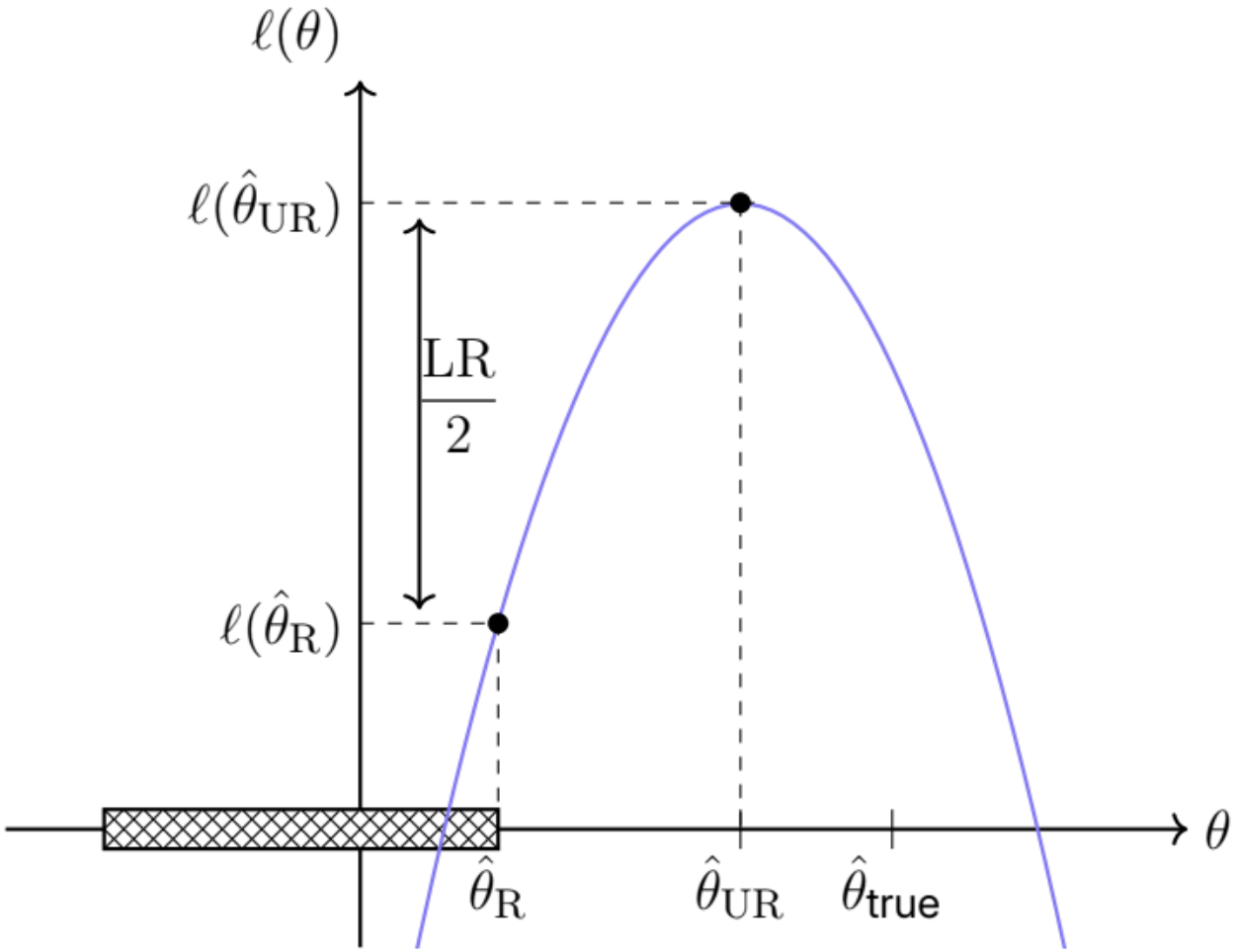

Рис. 1: Статистика отношения правдоподобий

LM-тест

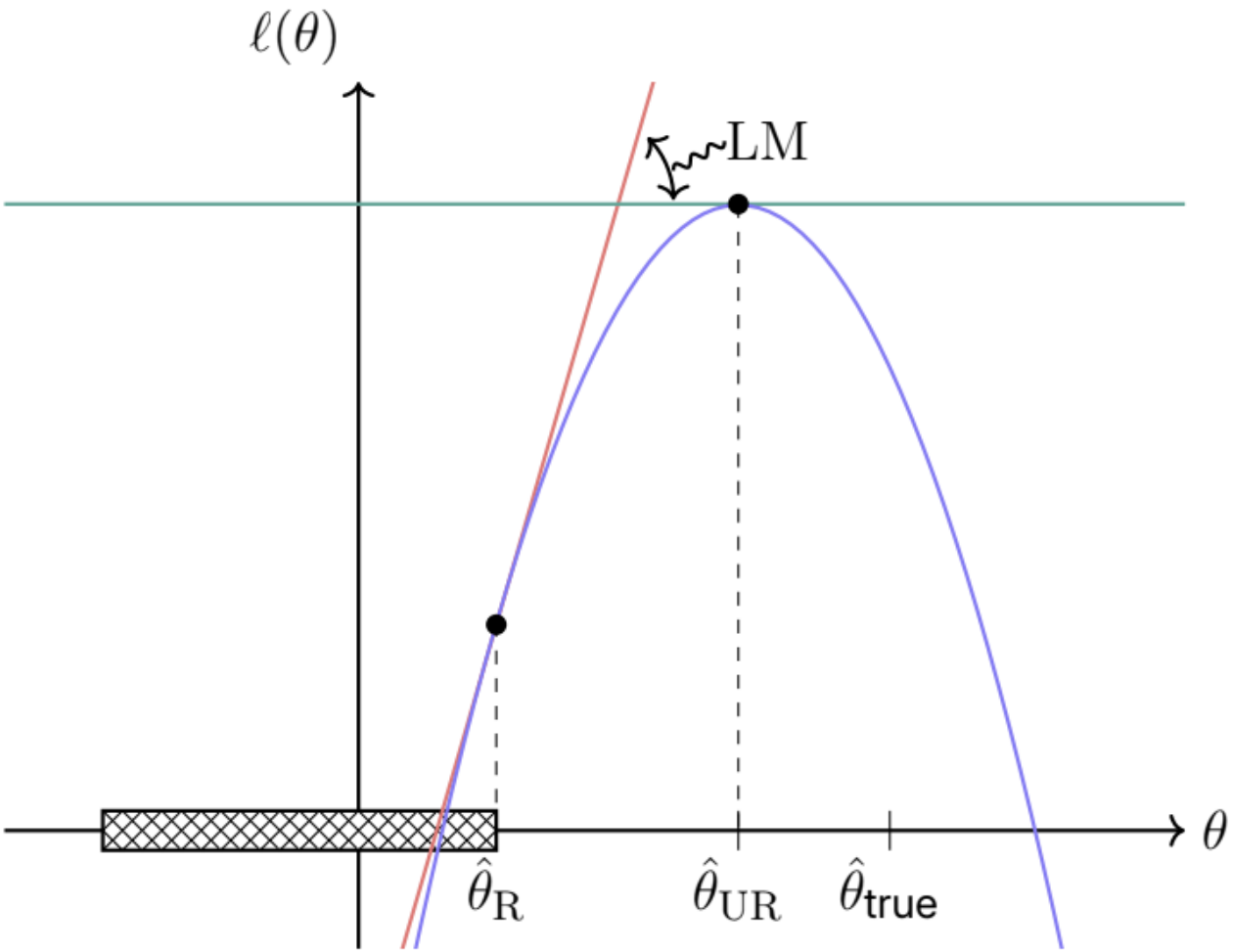

Рис. 2: Статистика множителей Лагранжа

Wald тест

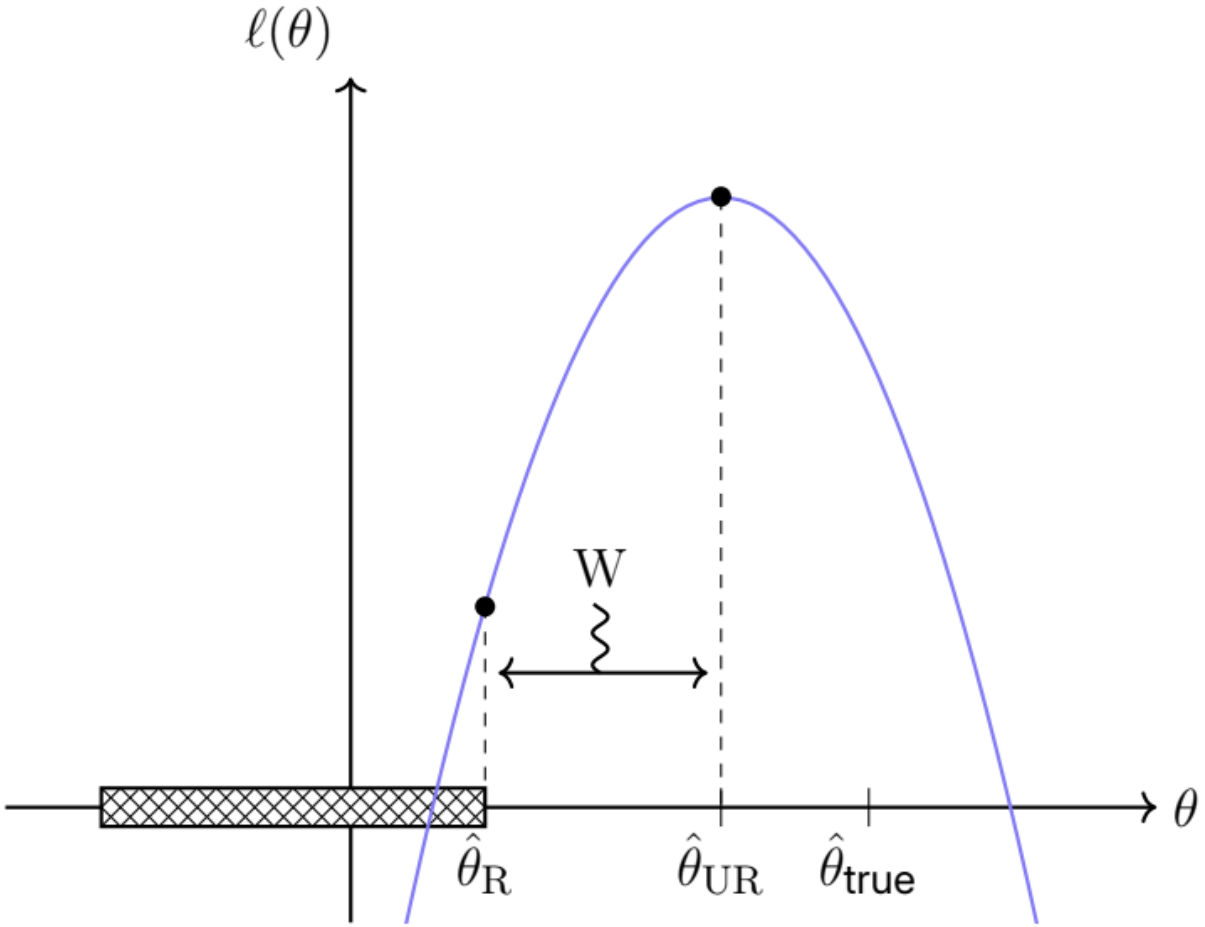

Рис. 3: Статистика Вальда

Модель и гипотеза

Рассмотрим классическую линейную регрессию

$$y = X\beta + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I_n),$$

где y — $n \times 1$, X — $n \times k$ ($\operatorname{rk} X = k$), β — $k \times 1$, $\sigma^2 > 0$.
Логарифмическая функция правдоподобия:

$$\ell(\beta, \sigma^2) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{n}{2}\ln\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}(y - X\beta)^T(y - X\beta).$$

Проверяемая гипотеза:

$$H_0 : R\beta = r, \quad R \in \mathbb{R}^{q\times k}, \ \operatorname{rk} R = q, \ r \in \mathbb{R}^q.$$

Оценки без ограничений (UR)

Условия первого порядка:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \beta} = \frac{1}{\sigma^2} X^T (y - X\beta) = 0,$$
$$\frac{\partial \ell}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4}(y - X\beta)^T (y - X\beta) = 0.$$

Решение:

$$\hat{\beta}_{UR} = (X^T X)^{-1} X^T y,$$
$$\hat{\sigma}^2_{UR} = \frac{RSS_{UR}}{n}, \quad RSS_{UR} = (y - X\hat{\beta}_{UR})^T (y - X\hat{\beta}_{UR}).$$

Оценки с ограничениями $R\beta = r$ (R)

Функция Лагранжа:

$$L(\beta, \sigma^2, \lambda) = \ell(\beta, \sigma^2) - \lambda^T (R\beta - r).$$

Условия первого порядка:

$$\frac{\partial L}{\partial \beta} = \frac{1}{\sigma^2} X^T (y - X\beta) - R^T \lambda = 0, \tag{4}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} (y - X\beta)^T (y - X\beta) = 0, \tag{5}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = R\beta - r = 0. \tag{6}$$

Оценки с ограничениями (продолжение)

Из (4) получаем

$$\beta = \hat{\beta}_{UR} - \sigma^2 (X^T X)^{-1} R^T \lambda.$$

Подставляя в (6):

$$R\hat{\beta}_{UR} - \sigma^2 R (X^T X)^{-1} R^T \lambda = r \quad \Rightarrow$$

$$\lambda = \frac{1}{\sigma^2} \left[R (X^T X)^{-1} R^T \right]^{-1} (R\hat{\beta}_{UR} - r).$$

Тогда

$$\hat{\beta}_R = \hat{\beta}_{UR} - (X^T X)^{-1} R^T \left[R (X^T X)^{-1} R^T \right]^{-1} (R\hat{\beta}_{UR} - r), \quad (7)$$

что не зависит от σ^2. Из (5):

$$\hat{\sigma}_R^2 = \frac{RSS_R}{n}, \quad RSS_R = (y - X\hat{\beta}_R)^T (y - X\hat{\beta}_R). \quad (8)$$

Связь между RSS_R и RSS_{UR}

Обозначим $d = R\hat{\beta}_{UR} - r$ и $M = X(\hat{\beta}_{UR} - \hat{\beta}_R)$. Тогда

$$\hat{\beta}_{UR} - \hat{\beta}_R = (X^T X)^{-1} R^T \left[R(X^T X)^{-1} R^T\right]^{-1} d,$$

$$M = X(X^T X)^{-1} R^T \left[R(X^T X)^{-1} R^T\right]^{-1} d.$$

Остатки: $e_R = y - X\hat{\beta}_R = e_{UR} + M$, где $e_{UR} = y - X\hat{\beta}_{UR}$. Так как $X^T e_{UR} = 0$, то $e_{UR}^T M = 0$. Следовательно,

$$RSS_R = e_R^T e_R = e_{UR}^T e_{UR} + M^T M = RSS_{UR} + M^T M.$$

Вычислим $M^T M$: $M^T M = d^T \left[R(X^T X)^{-1} R^T\right]^{-1} d$. Таким образом,

$$\boxed{RSS_R - RSS_{UR} = d^T \left[R(X^T X)^{-1} R^T\right]^{-1} d}. \qquad (9)$$

Статистика отношения правдоподобия (LR)

По определению

$$LR = 2\big[\ell(\hat\beta_{UR}, \hat\sigma^2_{UR}) - \ell(\hat\beta_R, \hat\sigma^2_R)\big].$$

Подставляя ℓ:

$$\ell(\hat\beta, \hat\sigma^2) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{n}{2}\ln\frac{RSS}{n} - \frac{n}{2}.$$

Разность:

$$\ell_{UR} - \ell_R = -\frac{n}{2}\ln\frac{RSS_{UR}}{n} + \frac{n}{2}\ln\frac{RSS_R}{n} = \frac{n}{2}\ln\frac{RSS_R}{RSS_{UR}}.$$

Следовательно,

$$\boxed{LR = n\ln\frac{RSS_R}{RSS_{UR}}}.$$

Статистика Вальда (Wald)

Для ограничений $g(\theta) = R\beta - r$ статистика Вальда:

$$W = g(\hat{\theta}_{UR})^T \left[\mathrm{Var}(g(\hat{\theta}_{UR}))\right]^{-1} g(\hat{\theta}_{UR}).$$

Имеем $\mathrm{Var}(R\hat{\beta}_{UR}) = \sigma^2 R(X^T X)^{-1} R^T$. Оценивая σ^2 через $\hat{\sigma}^2_{UR} = RSS_{UR}/n$, получаем

$$W = (R\hat{\beta}_{UR} - r)^T \left[\hat{\sigma}^2_{UR} R(X^T X)^{-1} R^T\right]^{-1} (R\hat{\beta}_{UR} - r) =$$

$$= \frac{1}{\hat{\sigma}^2_{UR}} d^T \left[R(X^T X)^{-1} R^T\right]^{-1} d.$$

Используя тождество (9) и $\hat{\sigma}^2_{UR} = RSS_{UR}/n$, находим

$$\boxed{W = n \frac{RSS_R - RSS_{UR}}{RSS_{UR}}}.$$

Статистика множителей Лагранжа (LM)

По определению $LM = s(\hat{\theta}_R)^T \hat{I}_R^{-1} s(\hat{\theta}_R)$, где $s(\theta) = \frac{\partial \ell}{\partial \theta}$ — вектор скора, $\hat{I}_R$ — оценка информационной матрицы при $\theta = \hat{\theta}_R$.

Скор по β:

$$s_\beta(\beta, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma^2} X^T (y - X\beta).$$

При $\hat{\theta}_R = (\hat{\beta}_R, \hat{\sigma}_R^2)$:

$$s_\beta(\hat{\theta}_R) = \frac{1}{\hat{\sigma}_R^2} X^T (y - X\hat{\beta}_R) = \frac{1}{\hat{\sigma}_R^2} X^T e_R.$$

Информационная матрица для β:

$$I_\beta = -E\left[\frac{\partial^2 \ell}{\partial \beta \partial \beta^T}\right] = \frac{1}{\sigma^2} X^T X, \quad \hat{I}_{\beta,R} = \frac{1}{\hat{\sigma}_R^2} X^T X.$$

Статистика LM (продолжение)

Тогда

$$LM = s_\beta(\hat\theta_R)^T\, \hat I_{\beta,R}^{-1}\, s_\beta(\hat\theta_R) =$$

$$= \left(\frac{1}{\hat\sigma_R^2} e_R^T X\right) \left(\hat\sigma_R^2 (X^T X)^{-1}\right) \left(\frac{1}{\hat\sigma_R^2} X^T e_R\right) = \frac{1}{\hat\sigma_R^2}\, e_R^T X (X^T X)^{-1} X^T e_R$$

Заметим, что
$e_R^T X (X^T X)^{-1} X^T e_R = (X^T e_R)^T (X^T X)^{-1} (X^T e_R)$. С другой стороны, $P_X = X(X^T X)^{-1} X^T$ — проектор, и
$e_R^T P_X e_R = \|P_X e_R\|^2$. При этом
$P_X e_R = P_X(e_{UR} + M) = P_X M = M$, так как $P_X e_{UR} = 0$.
Тогда $e_R^T P_X e_R = M^T M = RSS_R - RSS_{UR}$. Следовательно,

$$\boxed{LM = n\,\frac{RSS_R - RSS_{UR}}{RSS_R}}.$$

Связь с F-статистикой

В классической нормальной линейной регрессии точный тест $H_0 : R\beta = r$ использует F-статистику:

$$F = \frac{(RSS_R - RSS_{UR})/q}{RSS_{UR}/(n-k)} = \frac{n-k}{q} \cdot \frac{RSS_R - RSS_{UR}}{RSS_{UR}}.$$

Сравнивая с W, LM и LR:

$$W = n \cdot \frac{RSS_R - RSS_{UR}}{RSS_{UR}},$$

$$LM = n \cdot \frac{RSS_R - RSS_{UR}}{RSS_R},$$

$$LR = n \ln \frac{RSS_R}{RSS_{UR}}.$$

В больших выборках все три статистики асимптотически эквивалентны и распределены как χ^2_q при H_0.

Резюме

- Все три статистики (LR, Wald, LM) выражены через отношение сумм квадратов остатков.
- Они асимптотически эквивалентны и имеют χ^2_q-распределение.
- Для точных выводов в нормальной линейной регрессии используется F-тест.
- Полученные формулы полезны для понимания связей между тестами и их реализации.